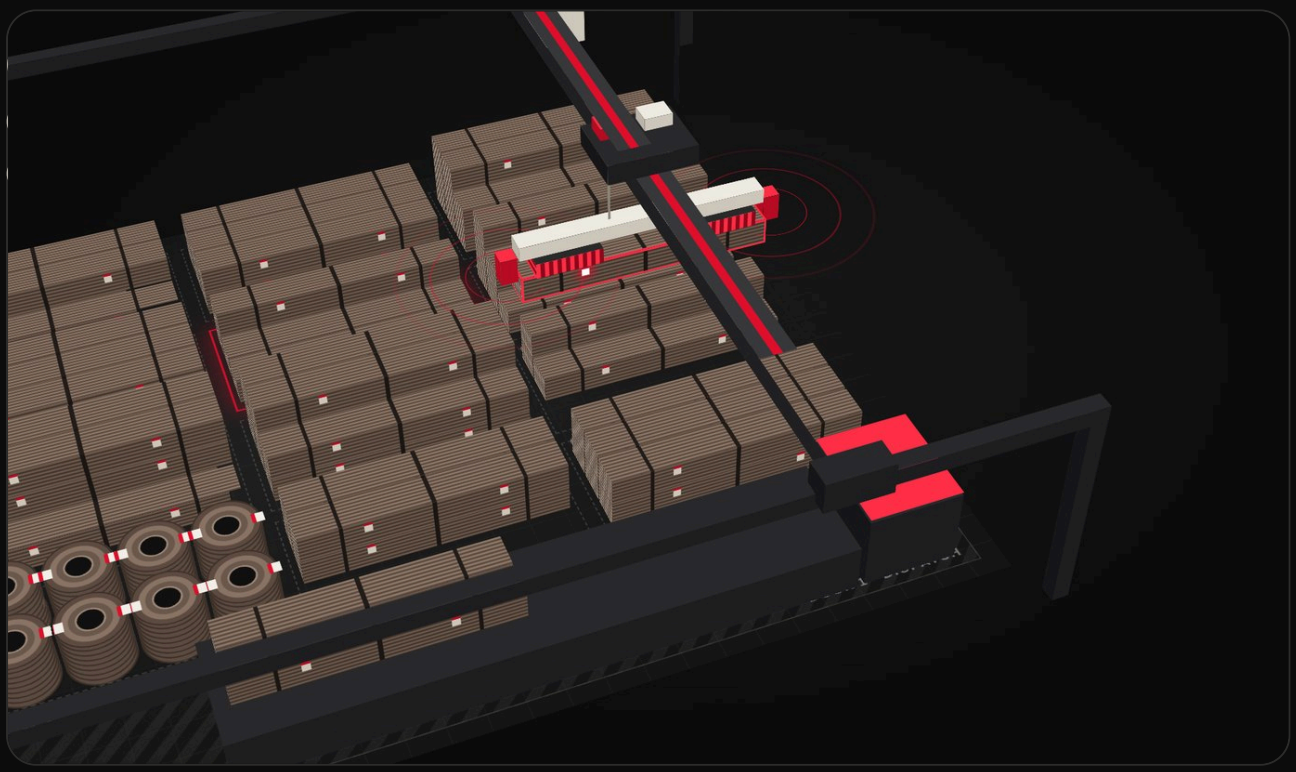
COMA

RESUMEN · COMA REBAR STOCK

La grúa ya mueve cada paquete. Ahora también dice dónde lo deja.



COMA · Comunicación en Mallorca
Paseo Mallorca 16, 07012 Palma

Octubre 2026
Precios orientativos, sin IVA

EL PROBLEMA

El escaneo manual no basta

El cliente necesita saber en tiempo real qué rebar tiene, en qué calle o celda está, qué entra, qué sale y qué está abierto. Ya probó a escanear paquete + ubicación con el móvil y no funciona: **depende de que el operario lo haga, y no siempre lo hace o lo hace mal**. El registro tiene que ser automático aunque nadie colabore.

PRINCIPIO

Nada se mueve sin la grúa

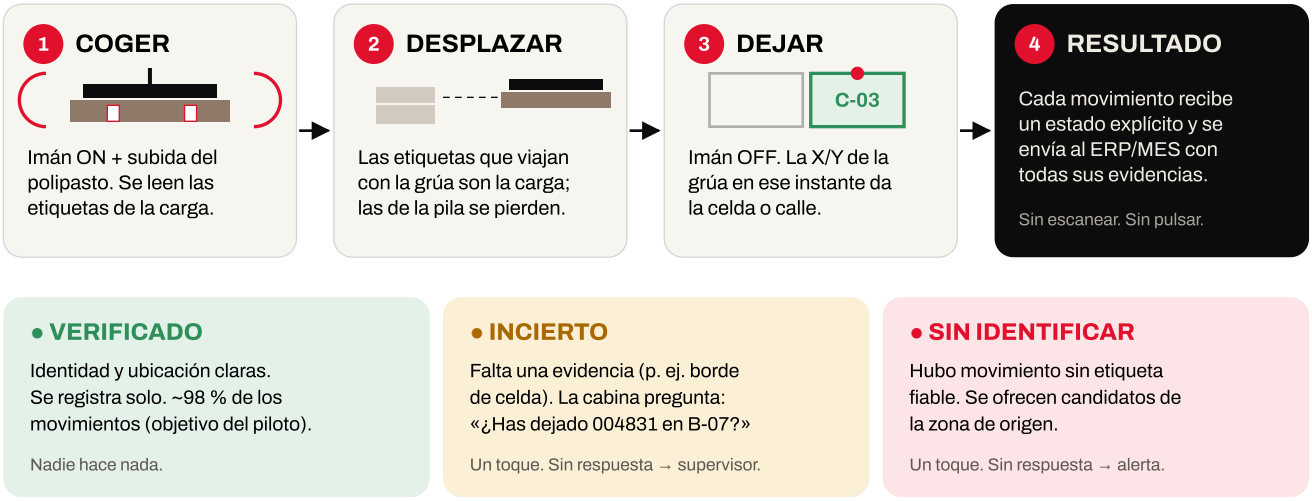
Una pila de acero bloquea la radio y tapa las cámaras: leerla es poco fiable. Pero cada paquete o rollo, para moverse, cuelga de la grúa. Ahí está separado de la pila y **se lee bien**.

SOLUCIÓN

Leer desde la grúa, ubicar con la grúa

Etiqueta colgante RFID UHF pasiva (con QR de respaldo), 2 antenas junto al imán y la X/Y de la grúa al soltar. Una sola tecnología, sin cámaras ni GPS.

Cómo funciona



• VERIFICADO

Identidad y ubicación claras. Se registra solo. ~98 % de los movimientos (objetivo del piloto).

Nadie hace nada.

• INCIERTO

Falta una evidencia (p. ej. borde de celda). La cabina pregunta: «¿Has dejado 004831 en B-07?»

Un toque. Sin respuesta → supervisor.

• SIN IDENTIFICAR

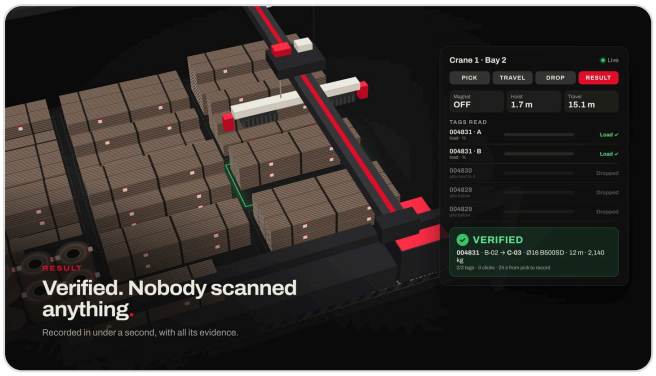
Hubo movimiento sin etiqueta fiable. Se ofrecen candidatos de la zona de origen.

Un toque. Sin respuesta → alerta.

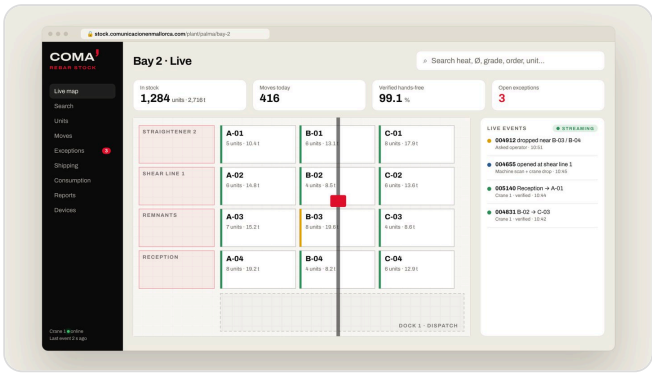
El gruista trabaja igual que hoy. El sistema detecta coger y dejar por las señales de la grúa (solo lectura), identifica la carga porque viaja con ella y asigna la celda por la posición de la grúa. Solo pregunta, con un toque en cabina, cuando duda. **Nunca inventa un dato.**

QUÉ SE VE

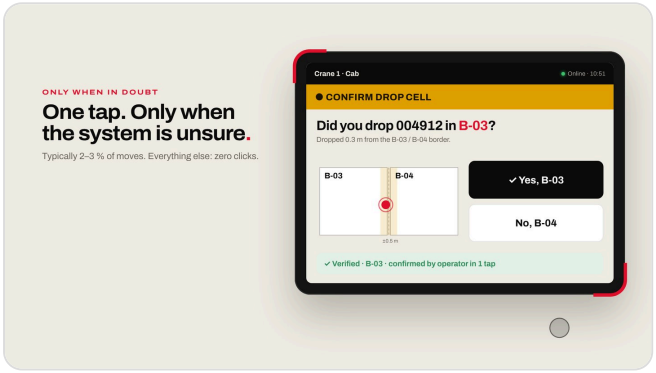
Una interfaz para cada persona



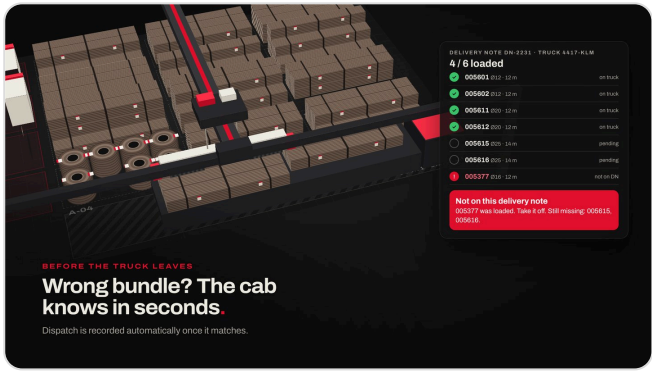
En la grúa: cada movimiento, verificado sin pulsar nada.



En la web: mapa en tiempo real, búsqueda y FIFO.



En cabina: un toque solo cuando hay duda.



En expedición: alerta si la carga no cuadra con el albarán.

Casuísticas cubiertas

Útiles	Electroimán, balancín de imanes, cadenas, gancho, gancho en C, pinza.
Grúas y mando	Puente interior, pórtico exterior, 2 carros, varias grúas por nave, cabina, radiomando o botonera, PLC o telémetros láser.
Material	Paquetes de 6–14 m, rollos y bobinas, restos, ferralla elaborada.
Flujos	Recepción, almacenaje, desapilado, varias unidades por elevación, consumo en máquina, retorno de restos, carga a camión con albarán, carro de transferencia.
Excepciones	Borde de celda, sin etiqueta legible, origen inesperado, etiqueta dañada, elevación abortada, consumido en ERP pero en patio, antigüedad, caída de red.
Entornos	Nave cerrada o abierta, patio con lluvia y de noche, taller de ferralla, almacén de distribución, plantas pequeñas o multiplanta.

EL PILOTO

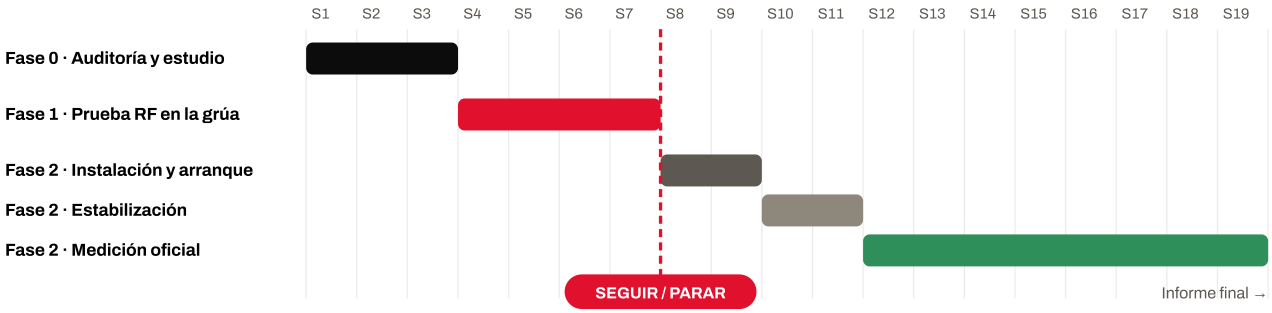
Funcional de verdad, con salida si no funciona

1 grúa
con electroimán en una zona real: recepción, consumo y expedición

19 sem.
4–5 meses; decisión seguir / parar en la semana 7

55–95 k€
típico ~72.000 €, sin IVA; el hardware se reutiliza

+16–30 k€
opción carretilla con calle exterior



Criterios de aceptación (se escriben en el contrato)

Movimientos detectados automáticamente	**≥ 99,5 %**
Movimientos verificados sin intervención del operario	**≥ 98–99 %**
Asignaciones falsas dadas por verificadas	**≤ 0,1 %**
Exactitud del inventario en el recuento semanal	**≥ 99 %**
Preguntas al operario	**≤ 2–3 %**
Movimientos sin identificar registrados como excepción · datos inventados	**100 % · 0**

Se promete

- ✓ Registro automático sin escanear ni confirmar.
- ✓ Ubicación por celda o calle, mapa y búsqueda.
- ✓ Altas y bajas verificadas contra albarán.
- ✓ Estado abierto enlazado con el ERP/MES.
- ✓ Excepciones visibles y con alerta.

No se promete

- ✗ Inventario perfecto sin excepciones.
- ✗ Posición exacta dentro de la pila.
- ✗ Kilos medidos por RFID (los calcula el ERP).
- ✗ Material movido sin equipos equipados.

POR QUÉ COMA

Producto estándar, datos abiertos

- **Sin dependencia del hardware.** COMA es dueña del contrato de eventos: el integrador se puede cambiar y el cliente recibe los datos RF en bruto.
- **Encaja con su ERP/MES.** API abierta; el ERP sigue calculando los kilos y recibe ubicaciones verificadas, altas, bajas y aperturas.
- **Respaldado por casos reales** de etiquetas colgantes RFID en rebar y bobinas, con lectura desde grúas y carretillas.
- **Riesgo acotado.** Si la prueba RF no supera los criterios, se paga solo lo ejecutado. No hay compromiso de despliegue.
- **Respeto al personal.** Sin identificar al operario en el piloto; información previa al comité de empresa y uso de datos para el proceso, no para sancionar.

Retorno (ejemplo ilustrativo)

Con hipótesis razonables para una planta media (3 h/día de búsquedas, 20 errores de expedición al año, 30 t de material perdido u oxidado, inventarios y stock de seguridad), el ahorro ronda los **85.000 €/año** frente a unos **31.000 €/año** de costes recurrentes: el piloto se recupera en unos **16 meses**. La Fase 0 sustituye estas hipótesis por las cifras reales del cliente.

Próximos pasos

1. Cuestionario al cliente (movimientos, grúas, material, red, ERP, pérdidas actuales).
2. Muestras de etiqueta (1 y 2 por paquete) y precio por volumen.
3. Mismo pliego de pruebas a los integradores candidatos, exigiendo funcionamiento sin confirmación del operario.
4. Reunión técnica: cliente + mantenimiento de grúas + integrador + COMA.
5. Firma de Fase 0 + Fase 1 como contrato cerrado con criterios de seguir o parar.

COMA

Propuesta técnico-comercial completa y vídeo demo disponibles.
info@comunicacionenmallorca.com · comunicacionenmallorca.com